Guia de Formulações

# PROTOCOLO CAPILAR

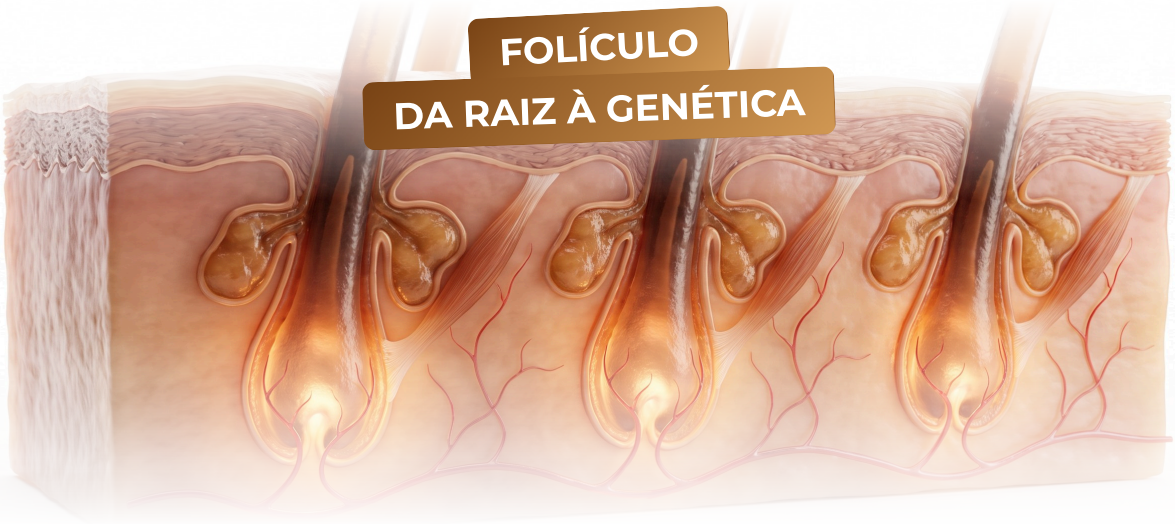


medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

## Do laudo genético à fórmula

A **alopecia androgenética** tem cerca de **80% de herança genética**. O teste capilar analisa **27 variantes** distribuídas em cinco eixos — **sensibilidade androgênica**, **resposta aos tratamentos**, **vitaminas e micronutrientes**, **microcirculação** e **inflamação** — e mostra em quais pontos do ciclo do folículo cada paciente precisa de reforço.

Este guia reúne as **9 fórmulas** do protocolo Medicinal. Cada uma é **ativada, ajustada ou excluída** pelo resultado do laudo. A regra é sempre a mesma — **o laudo genético determina a composição final da prescrição**.




## Como ler as fórmulas

| MARCAÇÃO | CLASSE | REGRA DE INCLUSÃO |
|---|---|---|
| * | Obrigatório | Sempre incluído. Só a dose varia conforme o laudo. |
| ** | Restrito | Só entra com **indicação genética direta** no laudo. |
| *** | Complementar | Sempre incluído, na **dose mais apropriada** ao perfil. |
| — | Regenerador | **Tretinoína 0,015%** entra automaticamente quando o laudo indica estímulo regenerativo. |

Base de dados do guia — **70 laudos** de pacientes da Medicinal. As porcentagens das próximas páginas mostram em quantos pacientes cada achado apareceu.

## Mapa genético-terapêutico

| GENE | ACHADO NO LAUDO | CONDUTA NO PROTOCOLO | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| **AR (rs6152)** | Maior sensibilidade ao DHT | F1 **Dutasterida** · F4 Finasterida **0,15%** · F4C **Clascosterona** | 43% |
| **SRD5A2** | Alta conversão T → DHT | F1 **Finasterida** ou Dutasterida · F4 Finasterida | 83% |
| **HDAC9** | Amplificação da via androgênica | F1 Dutasterida · F4 **Tretinoína** · F5 · F10 **Vesélle™** | 73% |
| **CYP19A1** | Baixa aromatase | F4 **Alfa-estradiol 0,025%** | 71% |
| **PGD2 (GPR44)** | Forte tendência à regressão folicular | F4 **Cetirizina** 1% (intermediário) ou 2% (aumentado) | 73% |
| **PTGFR** | Baixa eficácia da latanoprosta | F3 **só** quando PTGFR preservado | 13% elegíveis |
| **SULT1A1** | Menor ativação do minoxidil | F4 **Tretinoína 0,015%** (induz a SULT1A1) | 59% |
| **LIPH** | Estrutura e espessura do fio prejudicadas | F4 Auxina e Capilia na **dose maior** · F7 bloco obrigatório | 100% |
| **ECA** | Perfusão folicular reduzida | F2 Minoxidil oral · F5 **VEGF + aFGF** · F10 **Vesélle™** | 74% |
| **GC + VDR** | Vitamina D pouco funcional | F6 **Vitamina D 10.000 UI/dia** | 74% |
| **MTHFR** | Hipometilação + inflamação | F7 bloco **Metilfolato + Metilcobalamina** | 69% |
| **FUT2** | Inflamação intestinal e risco de eflúvio | F9 **Sachê intestinal** · F7 Metilcobalamina | 21% |
| **ZPR1** | Baixa vitamina E + triglicerídeos aumentados | F7 bloco **antioxidante** (Vitamina E, PQQ) | 24% |
| **TNF-α / NQO1** | Inflamação e defesa antioxidante | F7 bloco antioxidante · F9 · F10 **Vesélle™** (NRF2) | 23% / 37% |

**Fórmulas sempre presentes:** F2 (Minoxidil oral), F4 (Loção capilar) e F8 (Shampoo). **Novo:** F10 Vesélle™ (Fagron), fator de crescimento oral sem ação hormonal. As demais dependem do laudo. Frequência = pacientes com resultado intermediário ou aumentado entre os 70 laudos analisados (SRD5A2 e AR: só resultado aumentado).

## Motor NEXUS · âncoras e associações

Cada fórmula base pode ser **potencializada** com associações sugeridas pelo **motor NEXUS** da Medicinal. O motor parte do banco de ativos e de **mais de 2 milhões de itens manipulados** e segue sempre a mesma sequência:

**1. FGTS** — só entram ativos de relevância **S, A ou B**. **2. Forma farmacêutica** — o ativo precisa ter uso registrado na mesma forma (loção, cápsula, sachê, shampoo). **3. NAF (âncora)** — ativo com **indicação primária** em Alopecia ou Crescimento capilar. **4. BAC (associados)** — ativos com **coprescrição real** com a âncora, ranqueados pelo número de âncoras e pela frequência.

Nas próximas páginas, cada fórmula ganha **variações**. Cada variação soma um módulo de associados à fórmula base e é escolhida pelo **achado genético** do laudo.

## Âncoras do motor por fórmula

| FÓRMULA | FORMA | ÂNCORAS (NAF · TIER) | ASSOCIADOS DE MAIOR FORÇA (BAC) |
|---|---|---|---|
| **F1N** | Cápsula | Saw palmetto **S** · Pygeum **B** · Androtase® **A** | Zinco quelato, Licopeno, Urtiga dioica |
| **F4** | Loção | Minoxidil sulfato **S** · Auxina Tricógena® **A** · Capilia Longa™ **B** · Alfa-estradiol **B** | Ciclopirox olamina, GHK-Cu, Cafeína, Nanofactor IGF |
| **F5** | Soro | aFGF **A** · VEGF **A** · IGF **A** · GHK-Cu **A** | bFGF, Follicusan™, Kopexyl, Adenosina |
| **F7** | Cápsula | Zinco quelato **S** · Exsynutriment **S** · L-cistina **S** · P5P **S** | Riboflavina, L-metionina, Ácido alfa-lipoico, Pinus pinaster |
| **F8** | Shampoo | Piritionato de zinco **B** · Jaborandi **B** · Auxina Tricógena® **A** | D-pantenol, Ácido salicílico, Cetoconazol, DefensCalp® |
| **F9** | Sachê | L-glutamina **S** · L. acidophilus **S** · L. rhamnosus **S** | Fibregum™ B, Inulina, Akkermansia, L. plantarum |

**Coprescrições** (nas próximas tabelas) = quantas vezes o associado foi manipulado junto com a âncora, na mesma forma, no histórico da Medicinal. F2, F3 e F6 ficam fora do motor porque minoxidil oral, latanoprosta e vitamina D3 ainda não têm cadastro no banco. Para a F6, a associação recomendada é **Vitamina K2 MK-7 100 mcg** (tier S), que direciona o cálcio mobilizado pela vitamina D.

**FÓRMULA 1 · DUTASTERIDA**
*VIA ANDROGÊNICA INTENSA*

**IN**

**Dutasterida** ..... 0,5mg

**Preparar** ..... 45 doses

**Modo de uso:** Tomar 01 cápsula **3 vezes na semana**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Dutasterida

Inibe as **duas isoformas da 5α-redutase** (tipos 1 e 2) e reduz o DHT sérico em mais de 90%. Escolha quando o laudo mostra **intensidade androgênica alta** — **SRD5A2 aumentado** somado a **SRD5A1 alterado**, **AR (rs6152) aumentado** ou **HDAC9** alterado. Foi o perfil de **57%** dos 70 pacientes.

**FÓRMULA 1 · FINASTERIDA**
*VIA ANDROGÊNICA MODERADA*

**IN**

**Finasterida** ..... 1,0mg

**Preparar** ..... 90 doses

**Modo de uso:** Tomar 01 cápsula ao dia.



## Finasterida

Inibidor seletivo da **5α-redutase tipo 2**, a isoforma predominante no folículo. Indicada quando o achado androgênico é **isolado no SRD5A2** (alta conversão T → DHT), sem reforço do receptor ou da isoforma tipo 1 — **20%** dos pacientes.

**Escolha entre as opções:** a Fórmula 1 entra sempre que o **SRD5A2 está aumentado** (83% dos laudos). Sem achado androgênico, a Fórmula 1 não é prescrita. Uso masculino; em mulheres, só com indicação médica e contracepção eficaz.

## FÓRMULA 1N · ANTIANDROGÊNICO NATURAL
*ASSOCIAÇÃO NEXUS*

**1N**

- **Saw palmetto extrato seco** ..... 160mg
- **Pygeum africanum** ..... 100mg
- **Licopeno 10%** ..... 10mg
- **Urtiga dioica (raiz)** ..... 100mg
- **Zinco quelato** ..... 30mg

**Modo de uso:** Tomar 01 cápsula **2 vezes ao dia**. Alternativa ou adjuvante à F1 — mulheres, intolerância ou recusa aos inibidores sintéticos.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Saw palmetto

Ácidos graxos e **β-sitosterol** de Serenoa repens que inibem as **duas isoformas da 5α-redutase** e o acoplamento do DHT ao **receptor androgênico (AR)**. É a âncora tier S do motor nesta forma.

### Licopeno

Carotenoide que **reduz a expressão da 5α-redutase** e protege o folículo do estresse oxidativo. Coprescrito com o saw palmetto **1.071 vezes**.

### Urtiga dioica

A raiz **liga a SHBG** e reduz a fração livre de testosterona disponível para virar DHT — sinergia com o saw palmetto no **SRD5A2** aumentado.

| ASSOCIADO | TIER | COPRESCRIÇÕES COM SAW PALMETTO | GENE-ALVO |
|---|---|---|---|
| **Zinco quelato** | S | 2.647 | SRD5A2 (cofator inibitório da 5α-redutase) |
| **Pygeum africanum** | B | 1.229 | AR · inflamação perifolicular |
| **Licopeno 10%** | A | 1.071 | SRD5A2 · NQO1 |
| **Urtiga dioica** | B | 468 | SRD5A2 · AR (SHBG) |
| **Androtase® (β-sitosterol)** | A | 238 | SRD5A1 e SRD5A2 — opção para potencializar |

**FÓRMULA 2 · MINOXIDIL ORAL**
***SEMPRE PRESCREVER***

**IN**

**Minoxidil** ..... 2,5mg

**Preparar** ..... 90 doses

**Modo de uso:** Tomar 01 cápsula ao dia.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Minoxidil

Abre **canais de potássio** na musculatura dos vasos e na papila dérmica, aumenta o fluxo sanguíneo e **prolonga a fase anágena**. Por via oral é ativado pela **SULT1A1** do folículo e compensa a **perfusão reduzida** apontada pela **ECA** (74% dos laudos). Avaliar pressão arterial e frequência cardíaca antes e durante o uso.

**FÓRMULA 3 · LATANOPROSTA**
***SÓ COM INDICAÇÃO GENÉTICA***

**OUT**

**Latanoprosta** ..... 0,005%

**Loção capilar** ..... qsp 100ml

**Modo de uso:** Aplicar nas áreas indicadas **1 vez ao dia, pela manhã**.

## Latanoprosta

Análogo da **prostaglandina F2α** que estimula o crescimento pelo **receptor FP (PTGFR)**. Quando o PTGFR está alterado, a resposta é baixa — por isso a fórmula **só entra com PTGFR preservado**, o que aconteceu em **13%** dos laudos.



**FÓRMULA 10 · VESÉLLE™**
*NOVO · FAGRON · SEM AÇÃO HORMONAL*

**IN**

| | |
|---|---|
| **Veséllle™** | 100mg |
| **DiluCAP® Hygro** | qsp 1 dose |
| **Cápsulas vegetais** | 1 dose |
| **Preparar** | 90 doses |

**Modo de uso:** Tomar **01 dose ao dia**. A dose pode subir até **300 mg/dia** conforme avaliação do prescritor.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Veséllle™



Extrato de **folha de rúcula** (Kyoh®) padronizado em **1,5% de erucosídeos**. Na papila dérmica humana aumentou **VEGF (+267%)**, **FGF7/KGF (+244%)** e **NRF2 (+71%)** e estimulou a proliferação celular **sem alterar o eixo do DHT**. No estudo clínico (150 pacientes, 84 dias), a dose de 100 mg aumentou a **densidade capilar** e as **unidades foliculares**.

## Por que combina com o laudo

É um **fator de crescimento por via oral**. O VEGF responde à **ECA** alterada (74% dos laudos), o FGF7 ao **HDAC9 e PAX1** (73%), e o **NRF2 é o regulador que liga o gene NQO1** — reforço direto para os 37% com NQO1 alterado. Por não ser hormonal, serve a **mulheres**, **menopausa** e queda associada a **análogos de GLP-1**.

## Associações sugeridas

| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | FÓRMULA |
|---|---|---|
| **Densidade e queda** | ECA · HDAC9 · PAX1 | **Veséllle™ 100mg** isolado |
| **Alopecia androgenética** | AR · SRD5A2 | **Veséllle™ 100mg** + Androtase™ 300mg |
| **Estrutura do fio** | LIPH | **Veséllle™ 100mg** + SiliciuMax® 300mg |
| **Defesa antioxidante** | NQO1 · TNF-α | **Veséllle™ 200 a 300mg** (dose maior) |
| **Crescimento com latanoprosta** | PTGFR preservado | **Veséllle™ 100mg** oral + **F3** Latanoprosta 0,005% em TrichoSol® |

Associações do material técnico da Fagron, ligadas aos genes do laudo. **Androtase™** (β-sitosterol, tier A) e **SiliciuMax®** (silício, tier A) são cadastrados na farmácia na dose sugerida. Veséllle™ é solúvel em água e pode ser manipulado em cápsula ou goma.

## PILL FOOD GENÉTICO

*BASE PILL FOOD + VESÉLLE™ + 10 ATIVOS GUIADOS PELO LAUDO*

**IN**

| | |
|---|---|
| **Queratina hidrolisada** | 20mg |
| **L-Cistina** | 20mg |
| **Pantotenato de cálcio** | 60mg |
| **Vitamina B1 (tiamina)** | 60mg |
| **PABA** | 20mg |
| **Levedo de cerveja** | 100mg |
| **Veséllе™ (F10)** | 100mg |
| **Zinco quelato** | 25mg |
| **L-Metionina** | 100mg |
| **Riboflavina** | 20mg |
| **Exsynutriment (silício)** | 100mg |
| **Vitamina E acetato** | 10mg |
| **Selênio complexo** | 100mcg |
| **Vitamina C revestida** | 100mg |
| **Nicotinamida** | 15mg |
| **Ferro bisglicinato** | 30mg |
| **Cobre quelado** | 1mg |

**Modo de uso:** Tomar **2 cápsulas ao dia**, após a primeira refeição. Preparar 60 doses. Usar **no lugar da F7** — não somar as duas.

COPIE A FÓRMULA AQUI

| ATIVO SUPLEMENTAR | GENE-ALVO | POR QUE ENTRA |
|---|---|---|
| **Zinco quelato** | SRD5A2 · ZPR1 | Inibe a 5α-redutase; já vem em **50%** das fórmulas Pill Food da casa |
| **L-Metionina** | MTHFR | Doadora de metila (SAM-e) e enxofre para a queratina |
| **Riboflavina** | MTHFR | Precursora do **FAD**, cofator da própria MTHFR |
| **Exsynutriment** | LIPH | Silício orgânico para **espessura e resistência** do fio |
| **Vitamina E** | ZPR1 | Repõe a vitamina E que o ZPR1 alterado tende a baixar |
| **Selênio** | NQO1 · TNF-α | Cofator da **glutationa peroxidase**, defesa antioxidante |
| **Vitamina C** | TMPRSS6 | Aumenta a **absorção do ferro** e a síntese de colágeno |
| **Nicotinamida** | NQO1 · TNF-α | Precursora de $NAD^+$; reduz a microinflamação |
| **Ferro bisglicinato** | TMPRSS6 | Só com **ferritina baixa** — hepcidina desregulada |
| **Cobre quelado** | LIPH · ECA | Cofator da lisil-oxidase; equilibra o zinco |

Base = **Pill Food manipulado** da Medicinal (2.676 fórmulas). Retirar os ativos cujo gene vier **preservado** no laudo. Soma ≈ 780 mg/dose.

**BLOOMÉ CAPILAR**
*ÂNCORA BLOOMÉ + 10 ASSOCIADOS DO MOTOR NEXUS*

**IN**

COPIE A FÓRMULA AQUI

| | |
|---|---|
| **Bloomé™** | 500mg |
| **Exsynutriment (silício)** | 100mg |
| **Zinco quelato** | 30mg |
| **L-Cisteína** | 100mg |
| **Vitamina C revestida** | 100mg |
| **L-Metionina** | 100mg |
| **Vitamina E acetato** | 10mg |
| **Pantotenato de cálcio** | 60mg |
| **In.Cell®** | 100mg |
| **Selênio complexo** | 100mcg |
| **Riboflavina** | 20mg |

**Modo de uso:** Tomar **2 cápsulas ao dia**, após a primeira refeição. Preparar 60 doses. Alternativa ao Pill Food Genético e à F7.

## Bloomé™

Nutricosmético oral de **origem natural** com indicação primária em **crescimento capilar** no banco de ativos (tier A, 590 fórmulas na Medicinal, dose mais usada **500 mg**). Os 10 associados são os ativos que **mais saem junto com o Bloomé** nas cápsulas da farmácia.

| ASSOCIADO | COPRESCRIÇÕES COM BLOOMÉ | GENE-ALVO |
|---|---|---|
| **Exsynutriment (silício)** | 109 | LIPH |
| **Zinco quelato** | 79 | SRD5A2 · ZPR1 |
| **L-Cisteína** | 49 | LIPH · NQO1 (glutationa) |
| **Vitamina C revestida** | 47 | TMPRSS6 · colágeno |
| **L-Metionina** | 45 | MTHFR |
| **Vitamina E acetato** | 36 | ZPR1 |
| **Pantotenato de cálcio** | 32 | LIPH |
| **In.Cell®** | 32 | LIPH (matriz) |
| **Selênio complexo** | 22 | NQO1 · TNF-α |
| **Riboflavina** | 23 | MTHFR (cofator FAD) |

Associados ranqueados pela coprescrição real com o Bloomé em cápsulas (motor NEXUS, âncora Bloomé · tier A). Para potencializar, o Bloomé pode ser somado ao **Veselle™ 100 mg** — um age pela nutrição do bulbo, o outro pelos fatores de crescimento. Soma ≈ 1.120 mg por dose.

## FÓRMULA 4 · LOÇÃO CAPILAR
*MINOXIDIL POTENCIALIZADO*

OUT

| | |
|---|---|
| **Minoxidil *** | 5% |
| **Finasterida *** | 0,10% ou 0,15% |
| **Alfa-estradiol **** | 0,025% |
| **Cetirizina **** | 1% ou 2% |
| **Tretinoína (regenerador)** | 0,015% |
| **D-Pantenol ***** | 2% |
| **Auxina Tricógena® ***** | 5% ou 10% |
| **Capilia Longa™ ***** | 2% ou 3,5% |
| **TrichoSol®** | qsp 100ml |

**Modo de uso:** Aplicar no couro cabeludo **1 vez ao dia, à noite**, com massagens suaves.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Alfa-estradiol

Isômero do estradiol **sem ação estrogênica sistêmica**. Estimula a **aromatase** local, desviando testosterona para estradiol e reduzindo o substrato do DHT. Entra quando o **CYP19A1** indica **baixa aromatase** (71%).



### Cetirizina

Reduz a **prostaglandina D2**, sinal que leva o folículo à **regressão**. **1%** com PGD2 intermediário; **2%** com PGD2 aumentado (15% dos laudos).

### Tretinoína

**Induz a SULT1A1**, enzima que ativa o minoxidil — reforço para os **59%** com SULT1A1 reduzida — e estimula a **renovação** folicular quando o laudo pede regeneração.

### Capilia Longa™

**Fito-exossomas** de Curcuma longa que bloqueiam a queda e estimulam o crescimento. Com a **Auxina Tricógena®**, sobe para a dose maior quando os eixos de **estrutura** ou **crescimento** passam de 50%.




| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | SOMAR À FÓRMULA 4 | COPRESCRIÇÕES C/ MINOXIDIL |
|---|---|---|---|
| **A · Anti-inflamatória** | PGD2 · TNF-α | **Ciclopirox olamina 1%** + Niacinamida PC 4% | 2.945 · 37 |
| **B · Regenerativa** | HDAC9 · PAX1/FOXA2 · LIPH | **GHK-Cu 1%** + Nanofactor IGF 1% + Capixyl® 3% | 1.100 · 668 · 253 |
| **C · Microcirculação** | ECA · SULT1A1 | **Cafeína 2%** + Adenosina 0,75% + L-arginina 1,5% | 945 · 240 · 267 |
| **D · Antiandrogênica tópica** | AR · SRD5A2 | **Trichoxidil® 3%** + Tintura de Serenoa 1% + Espironolactona 1% | 434 · 217 · 119 |
| **E · Energia do bulbo** | HDAC9 · ECA | **L-carnitina 0,7%** + Ginkgo biloba glicólico 2% | 171 · 127 |

Escolha **uma ou duas variações** conforme o laudo. As doses são as mais usadas na Medicinal para loção capilar. Associações com **mais de 900 coprescrições** já são rotina da farmácia; as demais são inovação com base de uso real.

### Ciclopirox olamina

Antifúngico com ação **anti-inflamatória e quelante de ferro** que reduz a microinflamação perifolicular e a **PGD2**. É o associado **mais coprescrito** com o minoxidil em loção (2.945 vezes).

### GHK-Cu (Copper Peptide)

Tripeptídeo de cobre que **aumenta o tamanho do folículo**, estimula **VEGF** e **colágeno** e prolonga a fase anágena — resposta ao **HDAC9** e ao **LIPH** alterados.

### Adenosina

Estimula a papila dérmica a produzir **FGF-7** e **VEGF** e **engrossa o fio**. Com a cafeína, reforça a perfusão quando a **ECA** está alterada.

**FÓRMULA 4C · CLASCOSTERONA**
***ANTIANDROGÊNICO DE RECEPTOR · PROPOSTA***

**OUT**

**Clascosterona** ..... 5%

**Veículo anidro (álcool + propilenoglicol)** ..... qsp 60ml

**Modo de uso:** Aplicar **1 ml no couro cabeludo seco, 2 vezes ao dia**, em horário diferente da Fórmula 4. Conservar em geladeira.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Clascosterona

**Antagonista tópico do receptor androgênico.** Compete com o DHT pelo **AR** dentro do folículo e é hidrolisada na pele a cortexolona, inativa — por isso tem **baixa exposição sistêmica** e não altera o DHT circulante. É a resposta direta ao **AR (rs6152) aumentado** (43% dos laudos), o único achado da orientação sem ativo próprio.

## Avaliação para inclusão

| CRITÉRIO | AVALIAÇÃO |
|---|---|
| **Mecanismo** | ✔ Bloqueia o **receptor** (AR) — complementa a F1, que reduz a **produção** de DHT. As duas vias juntas cobrem o eixo androgênico inteiro. |
| **Gene-alvo** | ✔ **AR aumentado** em 43% dos laudos; em 7 pacientes com AR alto o SRD5A2 é normal e o laudo não indica nenhum antiandrogênico. |
| **Perfis** | ✔ **Mulheres** (sem efeito sistêmico antiandrogênico), homens com **efeitos sexuais** à finasterida ou dutasterida e quem recusa inibidores orais. |
| **Evidência** | ⚠ Aprovada para **acne** (creme 1%, FDA 2020). Em alopecia androgenética, estudos de **fase 3** com **solução 5%, 2 vezes ao dia**. |
| **Segurança** | ⚠ Supressão do **eixo HPA** descrita em uso extenso. Evitar em gestantes e em áreas muito grandes; reavaliar em 3 meses. |
| **Estabilidade** | ⚠ Éster sensível à **hidrólise**: veículo anidro, frasco âmbar, geladeira e validade curta (a definir com estudo da farmácia). |
| **Disponibilidade** | ✖ **Sem cadastro** no banco de ativos e sem uso na Medicinal. Depende de matéria-prima com laudo e de enquadramento regulatório. |

**Parecer:** incluir como **proposta** para AR aumentado — sozinha (mulheres, intolerância aos inibidores) ou somada à F4 — condicionada à aquisição da matéria-prima e à validação de estabilidade. Entra pela camada **PAR** (invocação nominal), fora do motor NEXUS.

## FÓRMULA 5 · SORO CAPILAR
*FATORES DE CRESCIMENTO*

OUT

| | |
|---|---|
| **ProHairin Complex** | 1,5% |
| **Fator de crescimento aFGF** | 1,5% |
| **Fator de crescimento VEGF** | 1,0% |
| **Procapil®** | 1,5% |
| **Soro capilar** | qsp 100ml |

**Modo de uso:** Borrifar diretamente no couro cabeludo **1 vez ao dia, pela manhã**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### aFGF (FGF-1)

Fator de crescimento fibroblástico que ativa a **papila dérmica** e a proliferação das células da matriz, **prolongando a fase anágena**. Resposta ao **HDAC9** e ao **PAX1/FOXA2** alterados, que indicam ciclo encurtado e menor densidade.



### VEGF

Fator de crescimento endotelial que forma **novos capilares** ao redor do bulbo. Compensa a **perfusão folicular reduzida** da **ECA** e a **deficiência angiogênica**.

### Procapil®

Biomimético (biotinoil tripeptídeo-1 + apigenina + ácido oleanólico) que **ancora o fio**, melhora a **microcirculação** e reduz a ação do DHT no bulbo.

**Ativação automática:** a Fórmula 5 entra sempre que o laudo indica necessidade de **fatores de crescimento**, **peptídeos regeneradores**, **deficiência angiogênica** ou **comprometimento da matriz extracelular** — HDAC9, PAX1/FOXA2 ou ECA alterados apareceram em **95%** dos laudos.




Os **fatores de crescimento** são peptídeos sinalizadores que conversam com a **papila dérmica** e com as **células-tronco do bulge**. Na manipulação, chegam ao folículo como **biomiméticos nanoencapsulados**. Cada um age em uma etapa do ciclo — **induzir** o anágeno, **mantê-lo**, **nutrir** o bulbo e **reparar** o tecido —, e o laudo indica qual etapa precisa de reforço.

| FATOR | AÇÃO NO FOLÍCULO | GENE DO LAUDO | DOSE · LOÇÃO | PAR MAIS FORTE (COPRESCRIÇÕES) |
|---|---|---|---|---|
| **bFGF (FGF-2)** | Ativa as células-tronco do bulge e **inicia o anágeno** | HDAC9 · PAX1 | 1% | IGF · 578 |
| **aFGF (FGF-1)** | Proliferação da matriz, **prolonga o anágeno** | HDAC9 | 1,5% | GHK-Cu · 591 |
| **KGF (FGF-7)** | Queratinócitos da bainha — **espessura do fio** | LIPH | 1,5% | Minoxidil · 62 |
| **IGF-1** | Mantém o anágeno e **bloqueia a apoptose** induzida pelo TGF-β | HDAC9 · AR | 1% | Minoxidil · 668 |
| **VEGF** | **Angiogênese** perifolicular, aumenta o bulbo | ECA | 1% | Minoxidil · 779 |
| **IDP-2 (IGF-2)** | Proliferação de fibroblastos e **matriz** da papila | LIPH | 0,5% | Niacinamida · 88 |
| **GHK-Cu** | Aumenta o folículo, estimula **VEGF e colágeno** | LIPH · ECA | 1% | Minoxidil · 1.100 |
| **Capilia Longa™** | **Fito-exossomas** antiqueda e pró-crescimento | HDAC9 | 1% | Minoxidil · 368 |
| **EGF** | Migração e **reparo** epidérmico — uso em ciclos, não contínuo | Pós-transplante | 1% | IGF · 84 |
| **TGF-β3** | **Anticicatricial**; a família TGF-β sinaliza catágeno | Só área doadora | 2% | — |

Doses = mais usadas na Medicinal em loção capilar. **Atenção:** o TGF-β (β1 e β2) é o principal sinal de **entrada em catágeno** — não usar TGF-β para crescimento; o β3 fica reservado para a **cicatrização da área doadora** no pós-transplante.

## SORO INDUTOR DO ANÁGENO

*HDAC9 · PAX1/FOXA2 ALTERADOS*

OUT

| | |
|---|---|
| **Fator de crescimento bFGF** | 1% |
| **Fator de crescimento KGF** | 1,5% |
| **Fator de crescimento IGF** | 1% |
| **Capilia Longa™** | 1% |
| **Soro capilar** | qsp 60ml |

**Modo de uso:** Borrifar no couro cabeludo **1 vez ao dia, pela manhã**. Alternativa à Fórmula 5 quando o achado principal é o **ciclo encurtado**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### KGF (FGF-7)

Produzido pela própria papila dérmica, estimula os **queratinócitos da bainha** e o **calibre do fio**. Com bFGF e IGF — par que já soma **578** coprescrições —, cobre indução e manutenção do anágeno.

## SORO ANGIOGÊNICO

*ECA ALTERADA*

OUT

| | |
|---|---|
| **Fator de crescimento VEGF** | 1% |
| **Fator de crescimento aFGF** | 1,5% |
| **GHK-Cu (Copper Peptide)** | 1% |
| **Soro capilar** | qsp 60ml |

**Modo de uso:** Borrifar no couro cabeludo **1 vez ao dia, pela manhã**. Alternativa à Fórmula 5 quando o achado principal é a **perfusão reduzida**.

### GHK-Cu

Liga as duas pontas do soro — é o par mais forte do **aFGF (591)** e do **VEGF (612)** — e, por ser cobre, atua como cofator da **lisil-oxidase**, que firma o colágeno ao redor dos novos capilares.

**FÓRMULA 6 · VITAMINA D**
*GC + VDR ALTERADOS*

**IN**

**Vitamina D** ..... 1.000 UI/gota

**Preparar** ..... 50ml

**Modo de uso:** Tomar **10 gotas ao dia**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Vitamina D



O **receptor de vitamina D (VDR)** é essencial para o início de cada novo ciclo do fio. Com **GC** (transporte) e **VDR** (receptor) alterados — **74%** dos laudos — a vitamina circula menos e age menos no folículo. Acompanhar **25(OH)D** e cálcio.

**FÓRMULA 8 · SHAMPOO**
*COURO CABELUDO SAUDÁVEL*

**OUT**

**Piritionato de Zinco** ..... 1%

**Extrato de Jaborandi** ..... 10%

**Auxina Tricógena®** ..... 10%

**Shampoo** ..... qsp 200ml

**Modo de uso:** Aplicar durante o banho.

## Piritionato de Zinco

Antifúngico e **seborregulador** que controla a **microinflamação** do couro cabeludo. Com o **jaborandi** e a **Auxina Tricógena®**, prepara o couro cabeludo para receber a loção.

## Fórmula 5 · Variações do soro

| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | SOMAR À FÓRMULA 5 | COPRESCRIÇÕES |
|---|---|---|---|
| **A · Angiogênica plus** | ECA | **Nanofactor bFGF 1%** + Cafeína 2% | 493 (VEGF) · 64 (aFGF) |
| **B · Densidade** | PAX1/FOXA2 · HDAC9 | **Follicusan™ 5%** + Kopexyl 1% | 246 (VEGF) · 44 (VEGF) |
| **C · Matriz e reparo** | LIPH · NQO1 | **EGF 1%** + Niacinamida PC 4% | 28 (VEGF) · 9 (IGF) |

Âncoras do soro: **aFGF**, **VEGF**, **IGF** e **GHK-Cu** (tier A). O **Procapil®** da fórmula base segue como ativo da orientação.

### Nanofactor bFGF (FGF-2)

Fator de crescimento que **recruta células-tronco** do bulge e acelera a entrada em anágeno. É o par mais forte do VEGF no soro (**493** coprescrições).

### Follicusan™

Complexo com **proteínas do leite, biotina e pantenol** que reduz a apoptose do folículo e aumenta a densidade — indicação primária em Alopecia no banco.

## Fórmula 8 · Variações do shampoo

| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | SOMAR À FÓRMULA 8 | COPRESCRIÇÕES |
|---|---|---|---|
| **A · Seborreguladora** | TNF-α · microinflamação | **Ácido salicílico 2%** + Cetoconazol 2% | 85 · 64 (piritionato) |
| **B · Microbioma do couro cabeludo** | FUT2 · TNF-α | **DefensCalp® 1,5%** + Octopirox 1% | 57 · 20 (piritionato) |
| **C · Estimulante** | ECA | **Cafeína 1%** + D-pantenol 2% | 51 (piritionato) · 131 (Auxina) |

**FÓRMULA 7 · BLOCO OBRIGATÓRIO**
***PRESENTE EM TODAS AS FORMULAÇÕES***

**IN**

| | |
|---|---|
| **Biotina *** | 2 · 5 · 10mg |
| **Piridoxal 5-fosfato *** | 50 · 75mg |
| **Zinco quelato *** | 25 · 35mg |
| **Pantotenato de cálcio *** | 150 · 200mg |
| **Cistina *** | 20 · 30mg |
| **Tiamina *** | 60 · 75mg |

**Modo de uso:** Compõe a Fórmula 7 com **mais 2 blocos**, na ordem de prioridade — metilfolato, antioxidante, nutricional.

COPIE A FÓRMULA AQUI

## Biotina

Cofator das carboxilases e da **síntese de queratina**. Com **cistina**, **zinco** e **pantotenato**, forma a base estrutural para o **LIPH** alterado — presente em **100%** dos laudos, que indica fio mais fino e frágil.

## Cistina

Aminoácido sulfurado que forma as **pontes dissulfeto** da queratina, dando **resistência e espessura** ao fio.

**FÓRMULA 7 · BLOCO METILFOLATO**
***MTHFR, FUT2 OU TCN2 ALTERADOS***

**IN**

| | |
|---|---|
| **Metilfolato **** | 1mg |
| **Metilcobalamina **** | 1mg |

**Modo de uso:** Sempre que o metilfolato for prescrito, a **metilcobalamina** entra junto.

## Metilfolato

Forma ativa do folato, que **não depende da MTHFR**. Restaura a **metilação** e reduz a homocisteína e a inflamação — **69%** dos laudos têm MTHFR alterada.

## FÓRMULA 7 · BLOCO ANTIOXIDANTE
*ZPR1, TNF-A OU NQO1 ALTERADOS*

**IN**

- **CavaCurcumin® **** ..... 50mg
- **CavaQ10® **** ..... 50mg
- **Nigella sativa **** ..... 50mg
- **PQQ *** ..... 1mg
- **Vitamina E *** ..... 200 · 400 · 600UI

**Modo de uso:** Entra quando o laudo indica **suplementação antioxidante**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### CavaCurcumin®

Curcumina em **γ-ciclodextrina**, de alta absorção, que modula o **TNF-α** e o NF-κB — a **microinflamação** que acelera a miniaturização.

### Vitamina E

Principal antioxidante das membranas. O **ZPR1** alterado indica **baixa vitamina E** e triglicerídeos aumentados — a dose sobe conforme o achado.

## FÓRMULA 7 · BLOCO NUTRICIONAL
*CARÊNCIA NUTRICIONAL*

**IN**

- **In.Cell® *** ..... 150mg
- **Riboflavina *** ..... 25 · 30mg
- **Vitamina C *** ..... 250 · 350mg
- **Magnésio *** ..... 150 · 200mg
- **Cobre *** ..... 1mg
- **Selênio *** ..... 200mcg

**Modo de uso:** Preparar **90 doses**. Tomar **01 dose pela manhã**, após a primeira refeição do dia.

### In.Cell®

Blend de **aminoácidos, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos** que repõe a matriz do folículo quando há **carência nutricional**.

## Fórmula 7 · Variações dos blocos

| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | SOMAR À FÓRMULA 7 | COPRESCRIÇÕES |
|---|---|---|---|
| **Estrutural plus** | LIPH | **L-metionina 100mg** + Queratina hidrolisada 20mg | 5.016 · 4.076 (zinco) |
| **Metilação reforçada** | MTHFR | **Riboflavina 20mg** + Betaína HCl 300mg | 5.387 · 2.326 (P5P) |
| **Mitocondrial** | NQO1 | **Ubiquinol 10mg** (no lugar da CoQ10) + Ácido alfa-lipoico 300mg | 713 · 4.117 (zinco) |
| **Vascular** | ECA · TNF-α | **Pinus pinaster 150mg** + Resveratrol 100mg | 2.524 · 2.022 (zinco) |
| **Lipídica** | ZPR1 | **Astaxantina 10mg** + Glutationa reduzida 10mg | 1.500 · 1.269 (zinco) |

Âncoras da cápsula: **zinco quelato**, **Exsynutriment**, **L-cistina** e **P5P** (todos tier S). Na variação de metilação, a riboflavina substitui a do bloco nutricional — não somar as duas. Respeitar o limite de **2.000 mg por dose** (regra GER-07); acima disso, migrar ativos sem sabor para sachê.

### Riboflavina

Precursora do **FAD**, o cofator da própria **MTHFR**. Na variante C677T, a enzima perde o FAD com facilidade — a riboflavina **recupera a atividade** e reduz a homocisteína, mesmo sem metilfolato.

### Ubiquinol

Forma **já reduzida** da coenzima Q10. Quando a **NQO1** está alterada, o organismo converte mal a ubiquinona em ubiquinol — por isso a troca é uma escolha **guiada pelo gene**.

### Ácido alfa-lipoico

Antioxidante **hidro e lipossolúvel** que regenera vitaminas C e E e a glutationa. Par frequente do zinco (**4.117** coprescrições).

### Pinus pinaster

Proantocianidinas que estimulam a **óxido nítrico sintase**, melhorando a microcirculação do couro cabeludo quando a **ECA** está alterada.

**FÓRMULA 9 · SACHÊ INTESTINAL**
***EIXO INTESTINO-FOLÍCULO***

**IN**

- **L-Glutamina** ..... 5g
- **Lactobacillus acidophilus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus bifidum** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus rhamnosus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus reuteri** ..... 2 BLH
- **Lactobacillus gasseri** ..... 2 BLH
- **Base suco de laranja** ..... qsp 1 sachê

**Modo de uso:** Preparar **60 doses**. Dissolver 1 sachê em 100ml de água e tomar **pela manhã, em jejum**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### L-Glutamina

Principal combustível dos **enterócitos**. Restaura as **junções firmes** da mucosa e reduz a **permeabilidade intestinal** — o ponto fraco quando o **FUT2** está alterado.



### Probióticos

Cinco cepas que reequilibram a **microbiota**, reduzem a **inflamação sistêmica** e melhoram a absorção de **vitamina B12, zinco e ferro**, nutrientes essenciais para o fio.

## Eixo intestino-folículo

O **FUT2** controla a mucosa protetora do intestino. Quando está alterado (**21%** dos laudos), cresce o risco de **disbiose**, **inflamação crônica** e má absorção de B12 — um caminho para o **eflúvio telógeno secundário**. Prescrever a Fórmula 9 quando o FUT2 ou qualquer gene indicar **inflamação**, **disbiose** ou **eflúvio**.

## Fórmula 9 · Variações do sachê

| VARIAÇÃO | GATILHO GENÉTICO | SOMAR À FÓRMULA 9 | COPRESCRIÇÕES |
|---|---|---|---|
| **A · Barreira intestinal** | FUT2 | **Fibregum™ B 3g** + L. plantarum 3 BLH + CoreBiome® 300mg | 423 · 135 · 9 (glutamina) |
| **B · Microbiota-chave** | FUT2 · TNF-α | **Akkermansia (Bio-MAMPs) 50mg** + PreticX™ 1,4g | 145 · 89 (glutamina) |
| **C · Bifidobactérias** | MTHFR · FUT2 | **B. lactis 1 BLH** + B. longum 1 BLH + Inulina 500mg | 391 · 213 · 241 |
| **D · Ferro e eflúvio** | TMPRSS6 | **Lactoferrina (Bioferrin®) 25mg** | 7 (glutamina) |

Âncoras do sachê: **L-glutamina**, **L. acidophilus** e **L. rhamnosus** (tier S). Pela regra GER-08, todo probiótico do protocolo fica no sachê.



### Fibregum™ B

Goma acácia de **fermentação lenta**, bem tolerada, que alimenta bifidobactérias e reforça as **junções firmes** — indicação primária em disbiose e **leaky gut**.

### Akkermansia muciniphila

Bactéria que **regenera o muco intestinal**, a mesma camada que depende do **FUT2**. A forma Bio-MAMPs é pós-biótica, estável em sachê.

### Lactoferrina

Proteína que **regula a absorção de ferro** e a hepcidina sem irritar o intestino — inovação para o **TMPRSS6** alterado (26% dos laudos), que tende a ferritina baixa e eflúvio.

## Pós-transplante capilar

Nas semanas após o transplante, as **crostas** dos enxertos e a cicatrização das áreas **doadora e receptora** provocam **coceira**. Coçar desloca enxertos; por isso o cuidado é **aliviar sem friccionar** e com ativos em concentração baixa.

**FOAM PÓS-TRANSPLANTE**
***ALÍVIO DA COCEIRA***

**OUT**

- **Ácido salicílico** ..... 0,5%
- **Óleo essencial de alecrim** ..... 0,25%
- **Base Foam** ..... qsp 100ml

**Modo de uso:** Aplicar **1 vez ao dia** nas **sobrancelhas e no couro cabeludo**, **deixar agir por 5 minutos** e enxaguar.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Ácido salicílico

Em **0,5%**, solta as **crostas** e a descamação ao redor dos enxertos sem agredir, e o salicilato tem ação **anti-inflamatória** que reduz o prurido.



### Óleo de alecrim

**Anti-inflamatório**, antimicrobiano e **refrescante**. Em estudo comparativo com minoxidil, reduziu a **coceira do couro cabeludo** e ainda estimula o crescimento.

## Variações NEXUS do foam

| VARIAÇÃO | QUANDO USAR | SOMAR AO FOAM | COPRESCRIÇÕES |
|---|---|---|---|
| **A · Calmante** | Coceira com vermelhidão | **Bisabolol 1%** + Alantoína 1% | 121 · 86 (salicílico) |
| **B · Refrescante** | Prurido intenso | **Mentol 0,25%** | 145 (salicílico) |
| **C · Barreira** | Pele sensível e ressecada | **BioEcolia® 2%** + Niacinamida 4% | 92 · 71 (salicílico) |
| **D · Antisséptica** | Crostas e foliculite | **Óleo de melaleuca 0,5%** | 118 (alecrim) |
| **E · Reparadora** | Área doadora | **D-pantenol 2%** + Babosa 5% | 41 · 16 (salicílico) |

Âncoras: ácido salicílico (tier A) e óleo de alecrim (tier B). Mentol na **menor dose** usada na farmácia (a mais comum é 0,5%), pela sensibilidade do pós-operatório.

## SÉRUM CALMANTE LEAVE-ON
*ÁREAS DOADORA E RECEPTORA*

OUT

- **Bisabolol** ..... 1%
- **Alantoína** ..... 1%
- **D-Pantenol** ..... 2%
- **Camomila extrato glicólico** ..... 5%
- **TrichoSol®** ..... qsp 60ml

**Modo de uso:** Aplicar algumas gotas **sem esfregar**, até 2 vezes ao dia, conforme liberação do cirurgião.

COPIE A FÓRMULA AQUI

### Bisabolol

Ativo da camomila que **inibe mediadores do prurido** e da inflamação. O trio bisabolol + alantoína + camomila é coprescrito na farmácia (**151** e **121** vezes) — calmante sem álcool, sobre a base TrichoSol®.

## SÉRUM REPARADOR DA ÁREA DOADORA
*CICATRIZAÇÃO*

OUT

- **Fator de crescimento EGF** ..... 1%
- **Fator de crescimento TGF-β3** ..... 2%
- **GHK-Cu (Copper Peptide)** ..... 1%
- **D-Pantenol** ..... 2%
- **TrichoSol®** ..... qsp 30ml

**Modo de uso:** Aplicar **somente na área doadora**, 1 vez à noite, após a cicatrização inicial. **Não aplicar nos enxertos.**

### EGF

Acelera a **reepitelização** das microincisões da área doadora.

### TGF-β3

Isoforma **anticicatricial** do TGF-β, que organiza o colágeno e reduz a marca das extrações. Fica longe dos enxertos porque a família TGF-β sinaliza catágeno.

## Regras do protocolo

| REGRA | QUANDO APLICAR |
|---|---|
| **Hierarquia da F4** | Obrigatórios (∗) nunca faltam · Tretinoína entra pelo laudo · Restritos (∗∗) só com indicação genética · Complementares (∗∗∗) sempre presentes. |
| **Tretinoína 0,015%** | Laudo indica **estímulo regenerativo**, regeneração folicular reduzida, baixa proliferação celular ou turnover epidérmico — e **SULT1A1 reduzida**. |
| **Fórmula 5** | Laudo indica **fatores de crescimento**, peptídeos regeneradores, **deficiência angiogênica** ou comprometimento da matriz extracelular. |
| **Fórmula 7** | Bloco obrigatório + **2 blocos** na ordem: metilfolato → antioxidante → nutricional. Sem indicação de metilfolato, usar antioxidante + nutricional. |
| **Fórmula 1** | **Dutasterida** com via androgênica intensa (SRD5A2 + SRD5A1, AR ou HDAC9). **Finasterida** com achado isolado no SRD5A2. |
| **Fórmula 3** | Somente com **PTGFR preservado**. |
| **Fórmula 9** | **FUT2** alterado ou qualquer gene indicando inflamação, disbiose ou eflúvio. |

## Cuidados

**Minoxidil oral:** avaliar pressão arterial, frequência cardíaca e edema; contraindicado em feocromocitoma e cardiopatia descompensada. **Finasterida e dutasterida:** uso masculino; informar sobre efeitos na libido; mulheres em idade fértil não devem manipular as cápsulas. **Tretinoína e latanoprosta:** contraindicadas na gestação.

**Monitoramento laboratorial sugerido:** 25(OH)D e cálcio (GC/VDR), folato, B12 e homocisteína (MTHFR, FUT2), ferritina (TMPRSS6), zinco e perfil lipídico (ZPR1). O laudo indica **predisposição** — a prescrição final depende da avaliação clínica do prescritor.